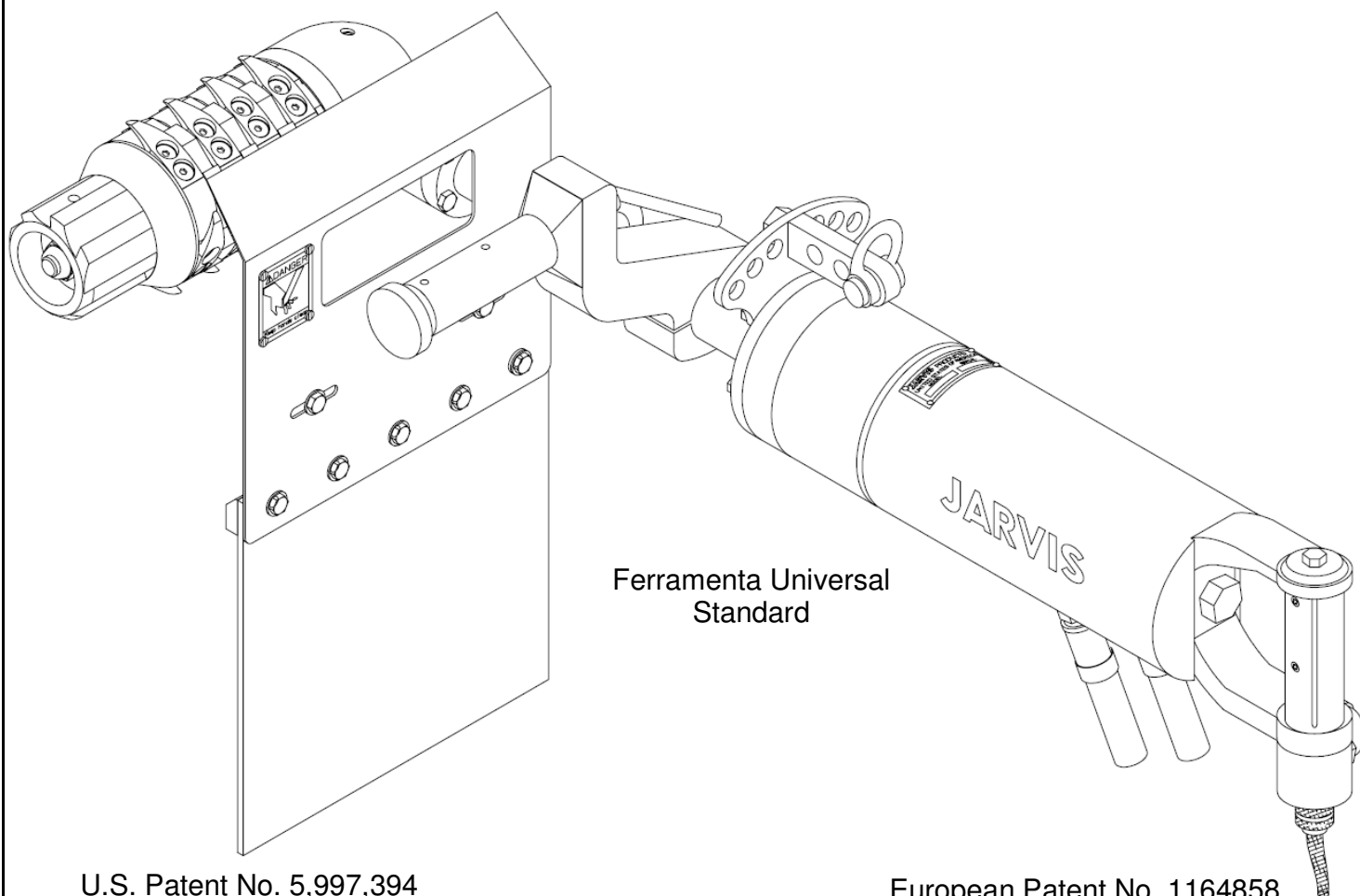




Modelo LLP-1

Extratora de Banha Rama (UNTO)



U.S. Patent No. 5,997,394

European Patent No. 1164858

SELEÇÃO DO EQUIPAMENTO

ÍNDICE Página

Modelo LLP--1
Universal (Standard)4007059

Unidade Hidráulica
220/380Vac, 60Hz4027199

- Mensagens de Segurança para Empregadores e Técnicos de Segurança 2
- Mensagens de Segurança para Operadores, Pessoal de Limpeza e Manutenção 3
- Diagrama e Lista de Peças 4
- Diagrama de Instalação 10
- Especificações 11
- Instruções de Instalação 11
- Instruções de Operação 11
- Instruções de Manutenção 12

JARVIS®

6207018::

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br



MENSAGENS DE SEGURANÇA
EVITE ACIDENTES

1. **Retire e conserte** qualquer equipamento com defeito. **Todo** o pessoal deve ser instruído a retirar qualquer equipamento com defeito.
2. **Assegure-se de** que todo funcionário que utilize esta ferramenta seja treinado no uso correto da mesma e esteja ciente dos perigos que poderão surgir se não forem seguidos os procedimentos descritos neste folheto.
3. **Anexo enviamos** com cada equipamento quatro (4) cópias de “**NOTIFICAÇÃO A OPERADORES, PESSOAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA**”. Fixar uma cópia no quadro de avisos dos funcionários, entregue uma cópia para os operadores do equipamento; uma para o encarregado de manutenção e outra para o encarregado de limpeza. *Cópias adicionais serão fornecidas sob pedido.*
4. Esta ferramenta foi projetada para ser potente. Este fato deve ser óbvio para seus funcionários, porém não deixe de enfatizar este risco.
5. **Nunca** faça modificações ou alterações no equipamento. *Substitua etiquetas faltantes ou ilegíveis.*
6. **Assegure-se** de que sejam estabelecidos procedimentos de acordo com as normas locais para indicar quando uma ferramenta está em manutenção, de maneira a evitar partida acidental ou descarga de energia residual.
7. **Siga** nossas instruções de instalação e manutenção, para uma correta instalação e cuidados com o equipamento.
8. **Evite** ferimentos, não permita que a ferramenta seja mal utilizada.
9. **Se você revende ou distribui** um produto **Jarvis**, você deverá fornecer ao comprador instruções de segurança e manutenção. *Cópias adicionais das instruções serão fornecidas caso seja necessário.*

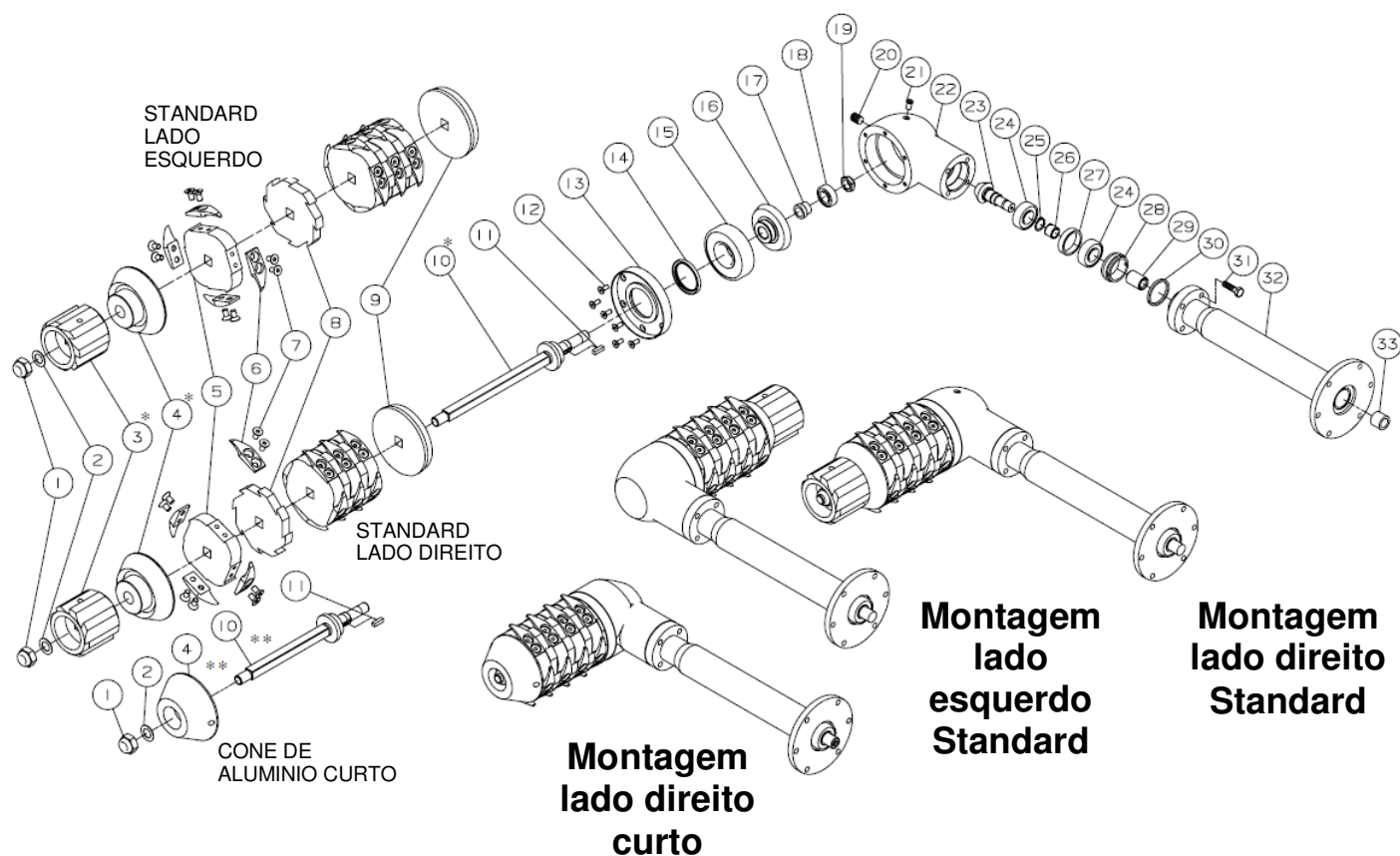


MENSAGENS DE SEGURANÇA

*Retire de serviço qualquer equipamento danificado
Informe qualquer problema a seu supervisor*

1. **Desconecte** todas as mangueiras hidráulicas e pneumáticas, desligue a energia e proceda de acordo com as normas de identificação de segurança locais do equipamento antes de afiar as lâminas.
2. **Desconecte** todas as mangueiras hidráulicas e pneumáticas, desligue a energia e proceda de acordo com as normas de identificação de segurança locais do equipamento antes de efetuar reparo ou manutenção.
3. **Desconecte** todas as mangueiras hidráulicas e pneumáticas, desligue a energia e proceda de acordo com as normas de identificação de segurança locais do equipamento antes de realizar qualquer operação de limpeza.
4. **Desconecte** todas as mangueiras hidráulicas e pneumáticas e desligue quando o equipamento estiver fora de uso.
5. **Limpe** qualquer vazamento ou vestígio de fluido hidráulico.
6. **Nunca** coloque dedos, mãos ou outras partes do corpo sobre as unhas de corte, bem como no percurso de corte ou nas extremidades do braço.
7. **Nunca** opere o equipamento sem as proteções de segurança. *Informe ou troque qualquer proteção danificada.*
8. **Teste** a ferramenta diariamente antes de usar. **Acione** cada gatilho separadamente e a ferramenta não deve funcionar. **Acione** um gatilho, aguarde um segundo e logo acione outro gatilho e a ferramenta não deve funcionar. **Repetir** este ciclo invertendo o processo. **Acione** os dois gatilhos simultaneamente e a ferramenta deve funcionar. Com a ferramenta funcionando, solte um dos gatilhos e a mesma deve parar. **Continue** apertando o gatilho que está acionado e logo acione outro gatilho, a ferramenta não deve funcionar. **Repetir** este procedimento acionando outro gatilho. *Se o equipamento não funcionar corretamente, retire-o de serviço e informe seu supervisor.*
9. **Nunca** acione nenhum gatilho a menos que você queira usar ou testar a ferramenta.
10. **Nunca** faça modificações ou alterações no equipamento. *Informe ou substitua etiquetas faltantes ou ilegíveis.*

Figura A

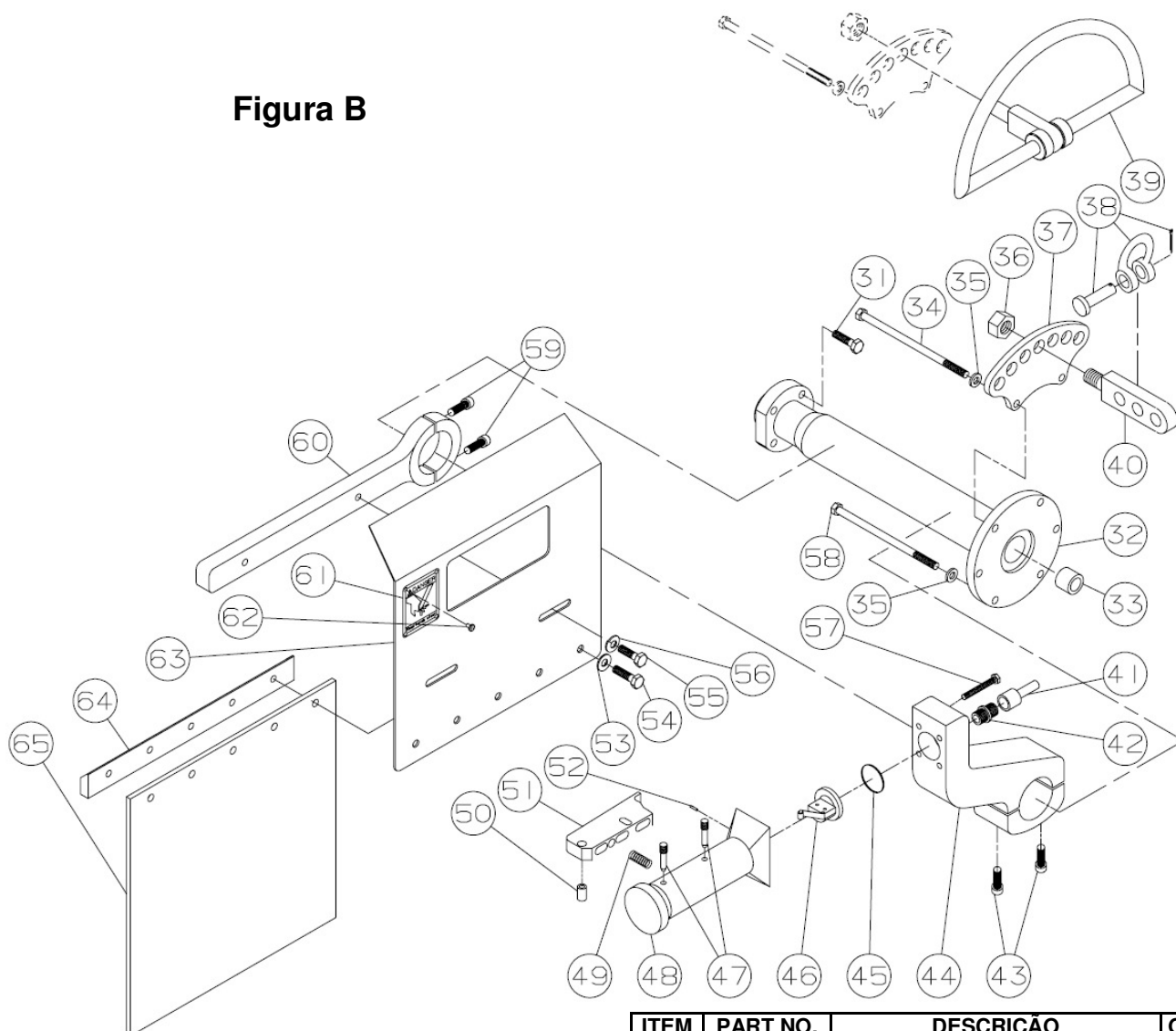


* Usado em ferramentas standard
** Usado em ferramentas cone curto

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	1007358	Porca inox parlock	1
2	1004384	Arruela inox lisa	1
3	1071088*	Nariz	1
4	1071089*	Cone	1
	1071107**	Cone alum. curto	
5	1031043	Placa porta garra	4
6	1023582	Lamina p/ garra	16
7	1055363	Parafuso	32
	3023196	Cjt. Porta garras (itens 5-7)	
8	1029434	Placa separadora	3
9	1029433	Espaçador	1
10	1020385*	Eixo da garra	1
	1020389**	Eixo transmissão inox	
11	1030095	Chaveta quadrada	1
12	1055052	Parafuso inox	6
13	1002531	Defletor rolamento	1
14	1035677	Retentor	1
15	1021480	Rolamento	1
16	1026260	Engrenagem coroa	1
17	1029431	Espaçador	1

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
18	1021010	Rolamento de esferas	1
19	1007403	Porca parlock	1
20	1050216	Bujão de alívio	1
21	1038002	Niple de engraxe	1
22	3016495	Caixa de engrenagens Contém itens 20 e 21	1
23	1026261	Engrenagem pinhão	1
24	1021423	Rolamento	3
25	1013304	Anel retentor externo	1
26	1021492	Guia interno	1
27	1029432	Espaçador	1
28	1013303	Retentor do rolamento	1
29	1011059	Engate estriado	1
30	1035113	Anel "O"	1
31	1055328	Parafuso inox	4
32	1071087	Adaptador	1
33	1021208	Bucha p/ arvore transmissão	1
	3016493*	Cjt. Lado direito, Std	
	3016494*	Cjt. Lado esquerdo, Std	
	3016496**	Cjt. Lado direito, curto	
	3016497**	Cjt. Lado esquerdo, curto	

Figura B



ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
34	1055126	Parafuso	2
35	1004001	Arruela de pressão	6
36	1007181	Porca parlock inox	1
37	1042105	Suporte fixador	1
38	1028040	Elo de suspensão com pino	1
39	1042546	Alça universal	1
40	1042107	Eixo de sustentação	1
41	1001049	Cabo elétrico c/ conector	1
42	1063220	Conector elétrico	1
43	1055957	Parafuso de inox	2
44	1042453	Suporte de fixação (inclui item 43)	1
45	1035282	Anel "O"	2
46	3005030	Micro switch	1
47	1010395	Pino roscado	2
48	1019211	Manopla inclui item 52	1
49	1014097	Mola do gatilho	2

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
50	1021314	Bucha do gatilho	2
51	1018113	Gatilho empunhadura inclui item 50	2
52	1010297	Pino espiral	2
53	1004020	Arruela inox	5
54	1055334	Parafuso inox hexagonal	5
55	1055296	Parafuso sextavado inox	3
56	1004049	Arruela de trava	2
57	1055705	Parafuso inox	4
58	1055130	Parafuso inox	4
59	1055948	Parafuso inox	2
60	1012117	Suporte montagem proteção inclui item 59	1
61	1017081	Etiqueta perigo	1
62	1055975	Parafuso inox de fenda	4
63	1024240	Proteção inclui itens 61 e 62	1
64	1012118	Suporte fixação proteção	1
65	1024241	Capa de proteção	1
	3019232	Cjt. Manopla frontal (incluso itens 42-52 e 57)	

JARVIS®

6207018::

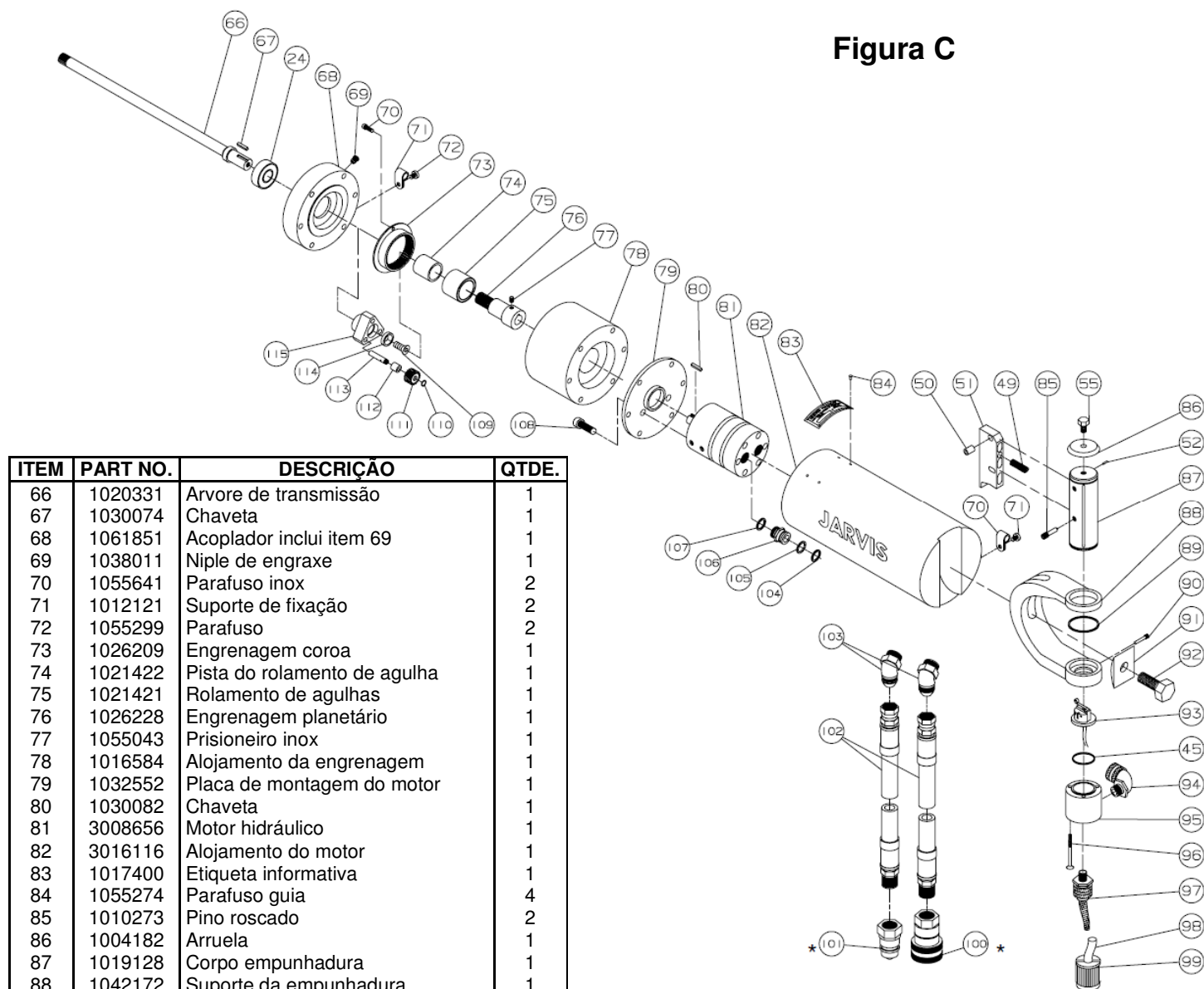
JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br

Figura C

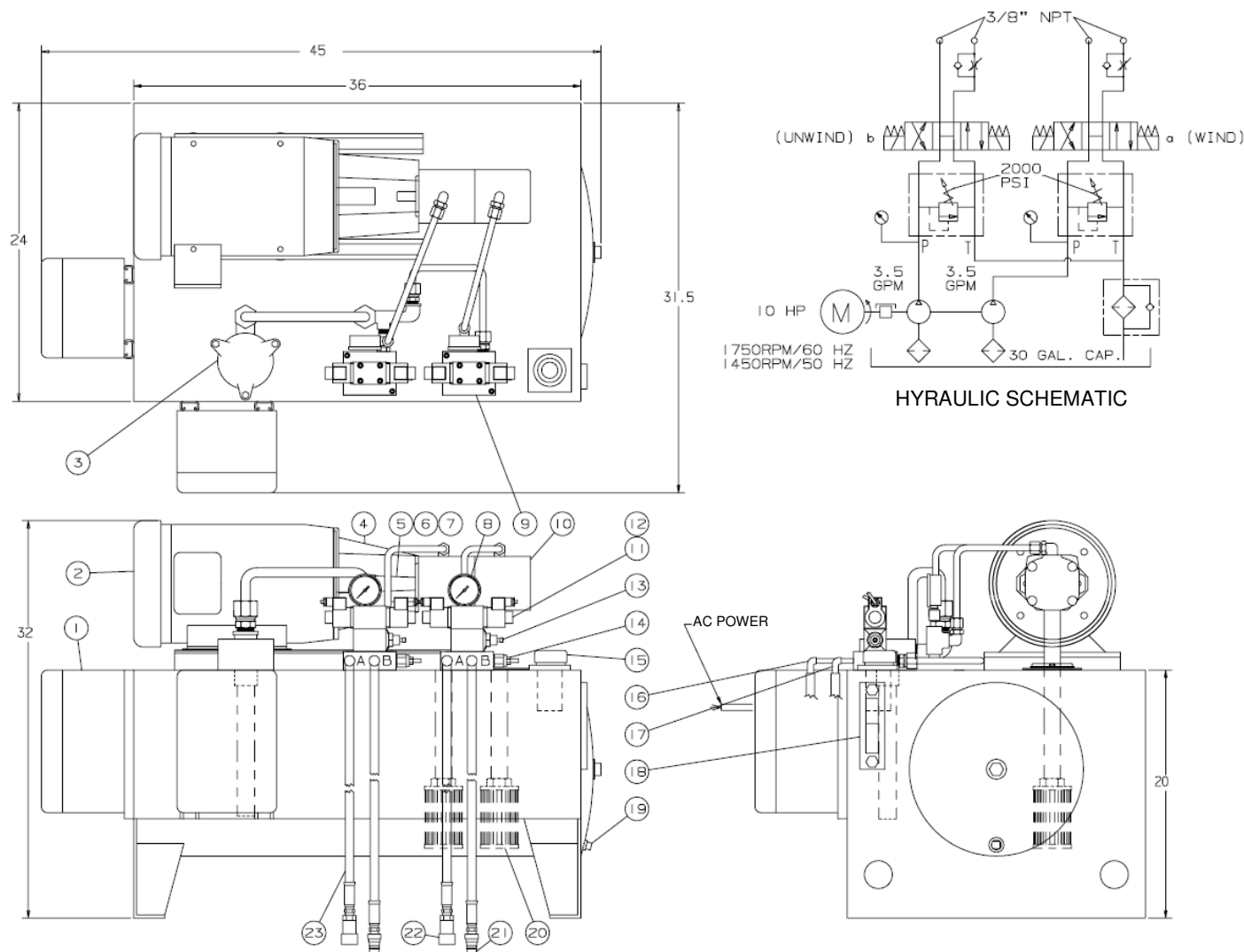


ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
66	1020331	Arvore de transmissão	1
67	1030074	Chaveta	1
68	1061851	Acoplador inclui item 69	1
69	1038011	Niple de engraxe	1
70	1055641	Parafuso inox	2
71	1012121	Suporte de fixação	2
72	1055299	Parafuso	2
73	1026209	Engrenagem coroa	1
74	1021422	Pista do rolamento de agulha	1
75	1021421	Rolamento de agulhas	1
76	1026228	Engrenagem planetário	1
77	1055043	Prisioneiro inox	1
78	1016584	Alojamento da engrenagem	1
79	1032552	Placa de montagem do motor	1
80	1030082	Chaveta	1
81	3008656	Motor hidráulico	1
82	3016116	Alojamento do motor	1
83	1017400	Etiqueta informativa	1
84	1055274	Parafuso guia	4
85	1010273	Pino roscado	2
86	1004182	Arruela	1
87	1019128	Corpo empunhadura	1
88	1042172	Suporte da empunhadura	1
89	1013181	Anel de retenção	1
90	1010274	Pino roscado	1
91	1012045	Grampo de fixação	1
92	1055688	Parafuso inox	1
93	3005017	Conjunto micro switch	1
94	1011292	Protetor flexível do cabo	1
95	1002272	Proteção do micro switch	1
96	1055591	Parafuso inox	3
97	1011169	Protetor flexível cabo controle	1
98	1001088	Cabo elétrico comando	6 ft
99	3063016	Plug de conexão	1
100	1011108	Corpo engate rápido	1
101	1011107	Pino engate rápido	1
102	3059008	Mangueira hidráulica	2
103	1050217	Adaptador 45 graus	2
104	1035170	Anel "O"	2
105	1013139	Anel de encosto	2

* itens 100 e 101 para ferramenta lado esquerdo

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
106	1061140	Adaptador para motor hidráulico	2
107	1035169	Anilha parco	2
108	1055027	Parafuso alojamento	2
109	1055852	Parafuso inox	1
110	1013276	Anel de retenção	3
111	1026204	Engrenagem planetário	3
112	1021414	Rolamento agulha	3
113	1010462	Eixo engrenagem planetário	3
114	1004362	Arruela	1
115	1031030	Cubo da engrenagem planetário	1
	3035013	Kit vedação do motor	
	3019075	Montagem frontal (incluso itens 45, 49-52, 55, 85-90 e 93-99)	

Figura D
Hydraulic Power Unit
PARA INFORMAÇÕES SOBRE UNIDADES HIDRÁULICAS E COMPONENTES, LIGAR PARA
JARVIS DO BRASIL



ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	see pg. 9	Control Box Assembly	2
2	1008222	Elec Motor, 575V/60Hz	1
	1008210	Elec Motor, 460/230V/60Hz	
	1008338	Elec Mtr, 440/380/220V/50Hz	
3	1034057	Filter Assy with Element	1
	1034059	Filter Element Only	
4	1042476	Mounting Bracket	1
5	1011348	Motor End Coupling	1
6	1011344	Coupling Spider Center	1
7	1011349	Pump End Coupling	1
8	1025008	Pressure Gauge	2
9	1022120	Valve Subplate	2
10	1008298	Tandem Gear Pump, 60 Hz	1
	1008301	Tandem Gear Pump, 50 Hz	
11	1022280	Directional Control Valve	2

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
	1063843	din/iso Coil for Valve, 115V	
	1063844	din/iso Coil for Valve, 220V	
	1072135	din/iso Connector, 115V	
	1072136	din/iso Connector, 220V	
12	1055542	Socket Head Cap Screw	8
13	1022282	Flow Control Valve	2
14	1022119	Pressure Relief Cartridge	2
15	1034013	Filler Breather Cap	1
16	1050769	Extended Elbow, 3.75 inch	2
17	1050768	Extended Elbow, 2.42 inch	2
18	1025045	Oil Level Gauge	1
19	1054166	Drain Plug with Magnet	1
20	1034008	Suction Strainer	2
21	1011107	Quick Connect Plug	2
22	1011108	Quick Connect Socket	2
23	3059010	Hose Assembly	4

JARVIS®

6207018:..

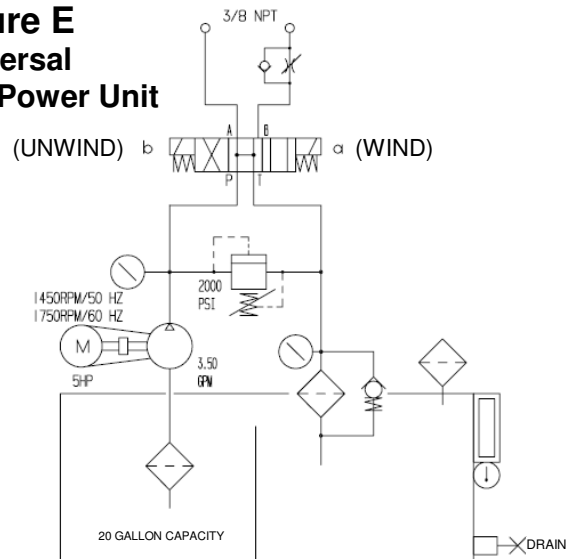
JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

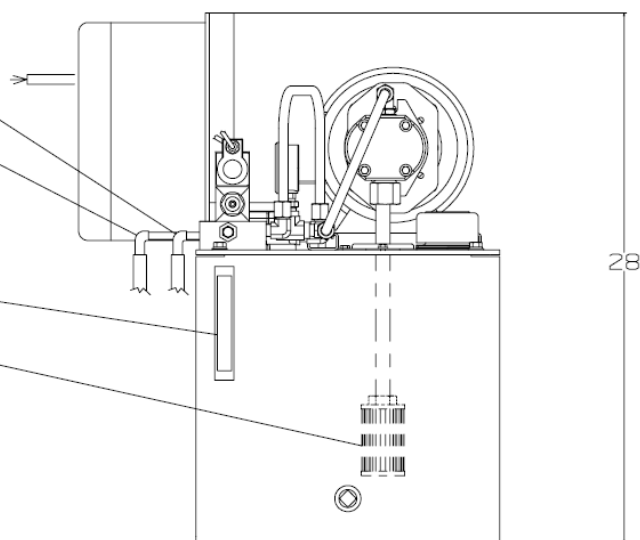
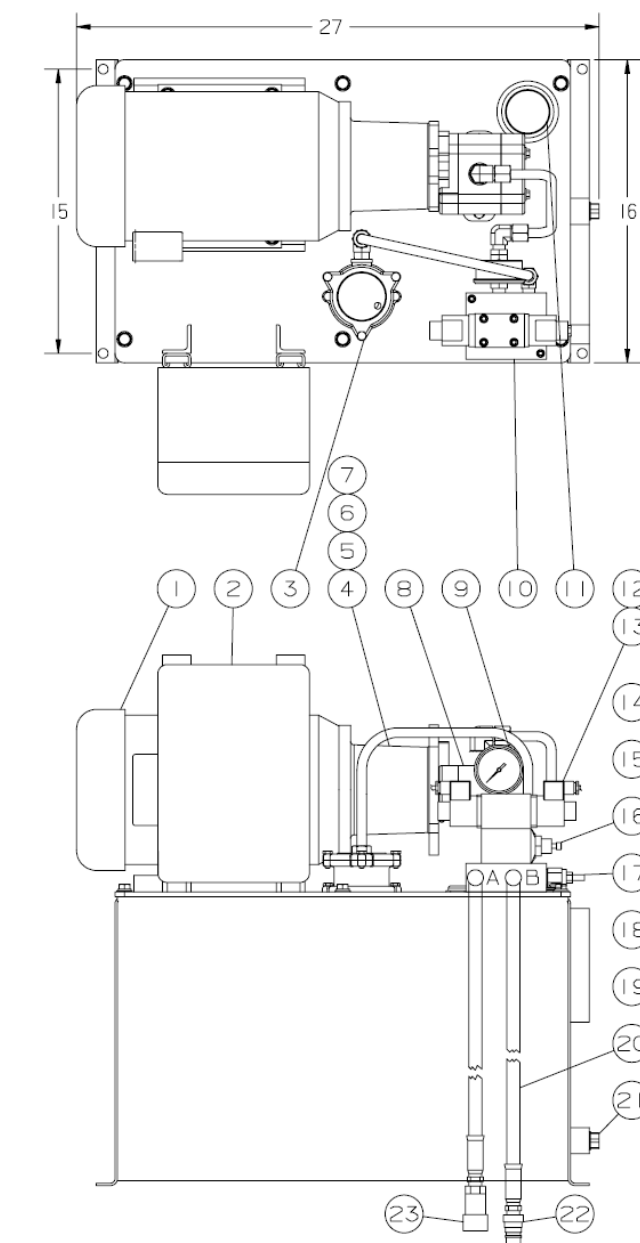
CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br

Figure E
Universal
Hydraulic Power Unit



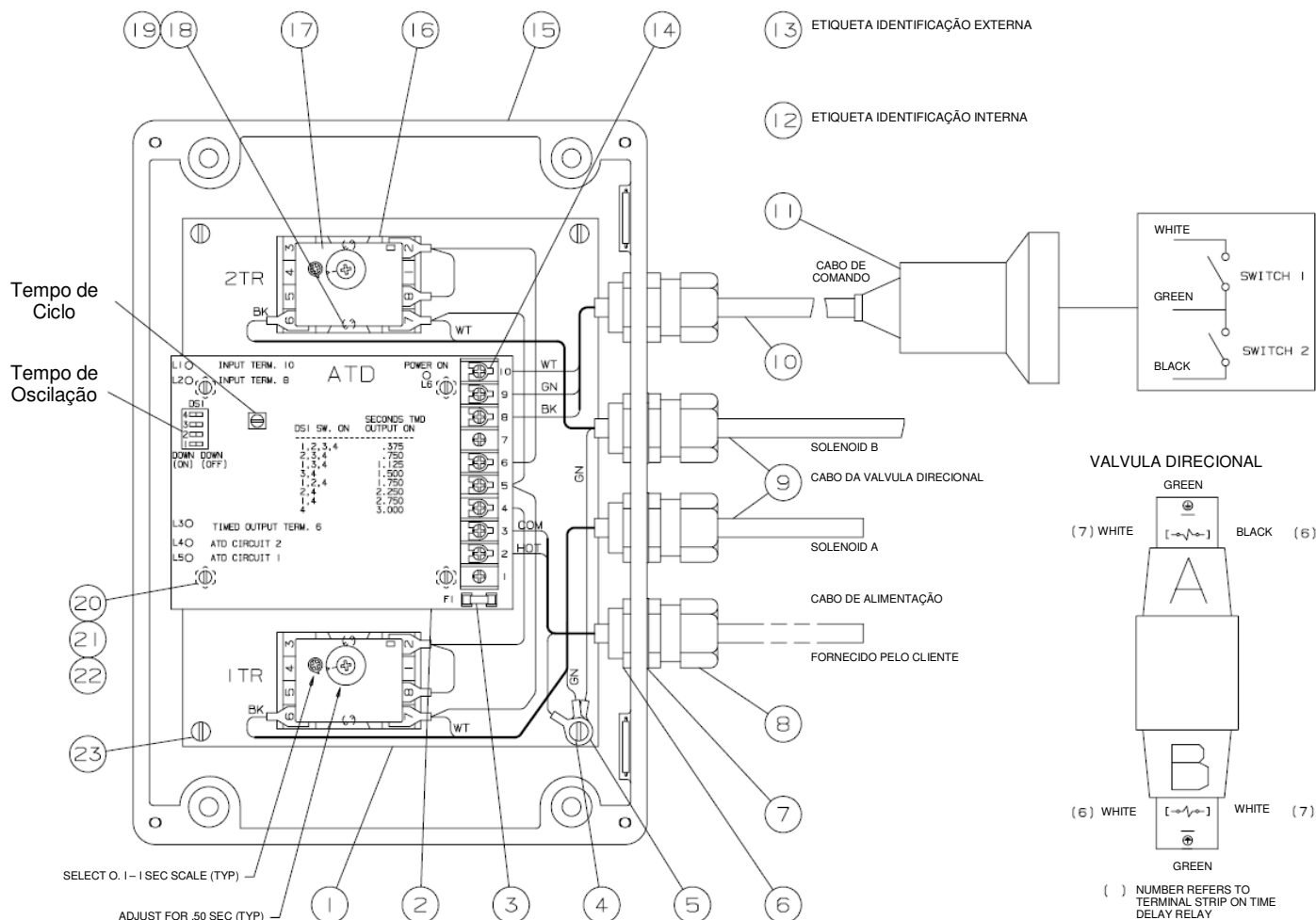
HYDRAULIC SCHEMATIC



ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	1008196	Elec Motor, 575V/60Hz	1
	1008193	Elec Motor, 460/230V/60Hz	
	1008336	Elec Mtr, 440/380/220V/50Hz	
2	see pg. 9	Control Box Assembly	2
3	1034057	Filter Assy with Element	1
	1034059	Filter Element Only	
4	1042476	Mounting Bracket	1
5	1011348	Motor End Coupling	1
6	1011344	Coupling Spider Center	1
7	1011349	Pump End Coupling	1
8	1008232	Gear Pump, 60 Hz	1
	1008299	Gear Pump, 50 Hz	
9	1025008	Pressure Gauge	2
10	1022120	Valve Subplate	2

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
11	1034013	Filler Breather Cap	1
12	1022280	Directional Control Valve	2
	1063843	din/iso Coil for Valve, 115V	
	1063844	din/iso Coil for Valve, 220V	
	1072135	din/iso Connector, 115V	
	1072136	din/iso Connector, 220V	
13	1055542	Socket Head Cap Screw	8
14	1050768	Extended Elbow, 2.42 inch	2
15	1050769	Extended Elbow, 3.75 inch	2
16	1022282	Flow Control Valve	2
17	1022119	Pressure Relief Cartridge	2
18	1025045	Oil Level Gauge	1
19	1034008	Suction Strainer	2
20	3059010	Hose Assembly	4
21	1054166	Drain Plug with Magnet	1
22	1011107	Quick Connect Plug	2
23	1011108	Quick Connect Socket	2

Figura F
Caixa de comando



* não utilizado em ferramentas atuais

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	1032622	Placa de montagem	1
2	1072071	ATD Placa circuito, 115V	1
	1072072	ATD Placa circuito, 220V	
3	1072091	Fusível vidro, 115V	1
	1063862	Fusível vidro, 220V	
	1063311*	Pigtail Fuse, 115V	
	1063312*	Pigtail Fuse, 220V	
4	1004022	Arruela trava	1
5	1063079	Terminal olhal	3
6	1007278	Porca trava	4
7	1004211	Arruela vedação	4
8	1011240	Prensa cabo	4
9	1001014	Cabo elétrico	6 ft
10	1001153	Cabo elétrico, 24 fios	1
11	3063017	Conector comando	1

ITEM	PART NO.	DESCRIÇÃO	QTDE.
12	1017368	Etiqueta diagrama elet, 115V	1
	1017387	Etiqueta diagrama elet, 220V	
13	1017012	Etiqueta de segurança	1
14	1063502	Terminal forquilha	21
15	1016353	Caixa de comando	1
16	1063287	Base de relé	2
17	1063938	Relé temporizador	2
18	1055301	Parafuso inox	4
19	1004006	Arruela trava interna	4
20	1029445	Espaçador	4
21	1004244	Arruela placa ATD	4
22	1073072	Parafuso plástico	4
23	1055010	Parafuso fenda inox	4
	3063273	Comando ele completo, 115V	
	3063318	Comando ele completo, 220V	

JARVIS®

6207018:..

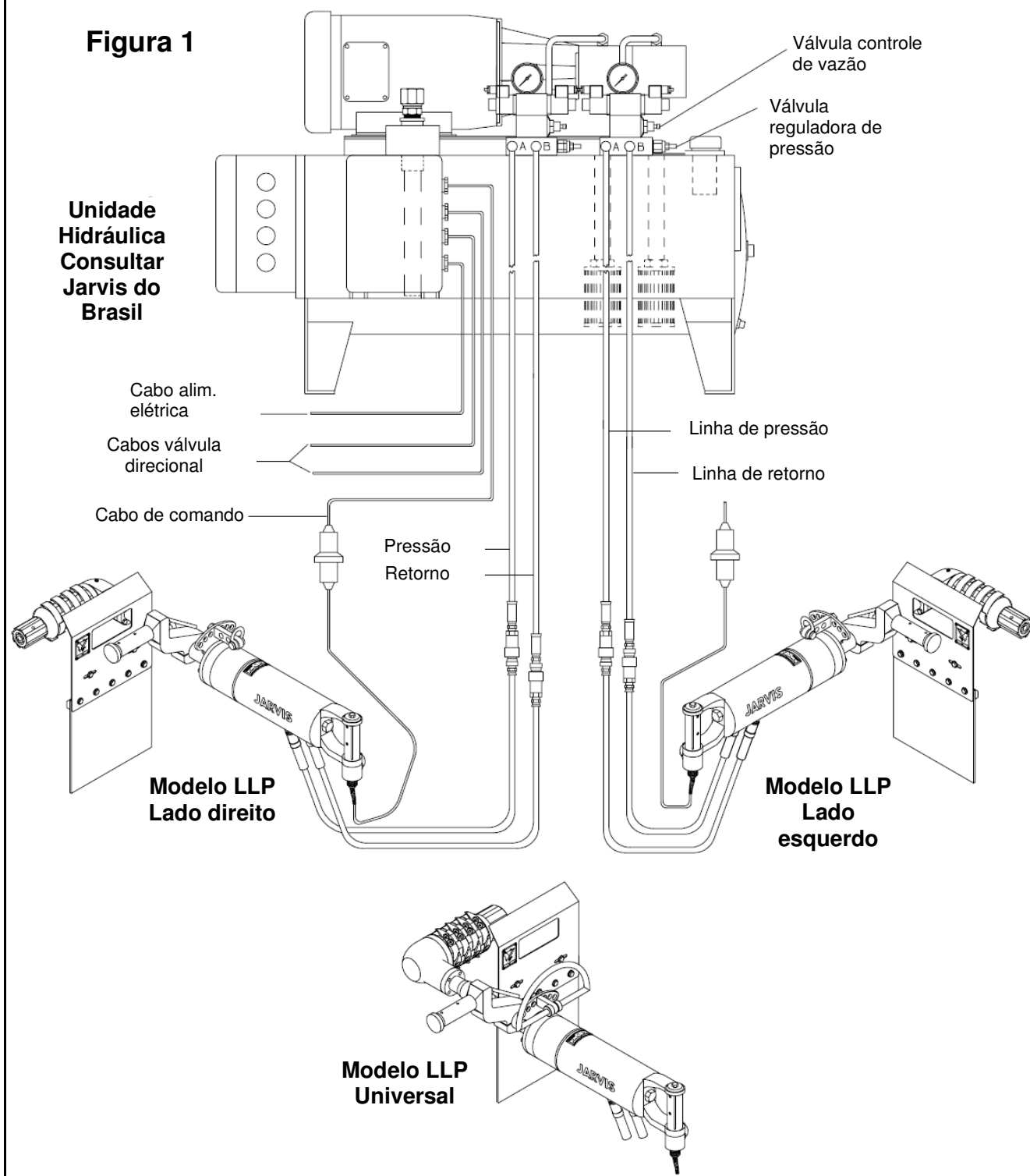
JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br

Figura 1



ESPECIFICAÇÕES

Modelo LLP-1

Capacidade	500 bandas / h
------------	----------------

Comandos	
----------	--

Bi-manual / elétrico	24 V
----------------------	------

Comprimento	38"	965 mm
-------------	-----	--------

Peso	42 lbs	19 kg
------	--------	-------

Unidade Hidráulica

Potência motor	7,5 hp	5600 W
----------------	--------	--------

Voltagem	220/380 V - 60 Hz - trifásico
----------	-------------------------------

Comprimento Mangueir.	26 ft	8 m
-----------------------	-------	-----

Capacidade de óleo	26 gal	100 L
--------------------	--------	-------

Viscosidade do óleo	320 SUS à 100°/40°C – ISO VG 68
---------------------	---------------------------------

Dimensões (l x w x h)	45 x 31.5 x 32"
-----------------------	-----------------

1143 x 800 x 813 mm

Peso (sem óleo)	397 lbs	180 kg
-----------------	---------	--------

2 Instale a LLP-1 acima da estação de trabalho do operador.

2.1 Complete o reservatório de óleo com um fluido hidráulico de classe Premium USDA H1 aprovado (viscosidade: 320 SUS à 100°F / 40°C – ISO VG 68).

2.2 A válvula de alívio de pressão vem regulada de fábrica com 2000 PSI.

2.3 O fluxo da bomba de engrenagem não é regulável.

2.4 Conecte as mangueiras (itens 23, Figura D, página 7 ou itens 20, Figura E, página 8) da unidade hidráulica às mangueiras (itens 102, Figura C, página 6) da ferramenta.

3 Faça todas as conexões necessárias. ***Toda a fiação elétrica deve ser feita de acordo com as normas e códigos elétricos nacionais, estaduais e locais.***

3.1 Alimente as caixas de comandos elétricos. Verifique na etiqueta o diagrama de fiação elétrica (item 12, Figura F, página 9) dentro da caixa de comando a voltagem correta.

3.2 Conecte a tomada da caixa de comando (item 11, Figura F, página 9) ao plug (item 99, Figura C, página 6).

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

1 Todos os dias, antes de iniciar as operações, checar os seguintes itens:

3.3 Certifique que a LLP-1 esteja se movimentando livremente no balancim.

3.4 Certifique-se que os comandos bi-manuais estejam funcionando corretamente. **Aperte** cada gatilho separadamente e a ferramenta não deve funcionar. **Aperte** os dois gatilhos simultaneamente (com aproximadamente um segundo de diferença) e a ferramenta deve iniciar com um quarto de segundo de retardo. **Solte** um dos gatilhos e a ferramenta deve reverter o sentido de rotação após um quarto de segundo, parando após um intervalo de tempo conforme ajuste. *Se a ferramenta não funcionar corretamente, retire-a de serviço e relate o problema ao seu supervisor imediatamente.*

Sempre use as duas mãos quando for iniciar ou parar a ferramenta. Continue com as duas mãos na ferramenta até a parada completa da mesma.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE: SEMPRE DESCONECTAR TODAS AS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO ANTES DE EFETUAR MANUTENÇÃO OU REPAROS.

Conf. Figura 1 na página 10.

1 Instale a LLP-1 acima da estação de trabalho, presa em um balancim de mola: 4742012.

1.1 A LLP-1 deve ter curso suficiente para que o operador possa atingir toda a área de trabalho.

JARVIS®

6207018::

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br

4 Operando:

4.1 Posição da LLP-1.

4.2 **Pressione** os dois gatilhos simultaneamente e inicie o trabalho. Guia a ferramenta para cima, de maneira que a banha envolva as lâminas.

4.3 Quando a banha for destacada, retire a ferramenta da carcaça e solte um gatilho. Isto fará com que as lâminas trabalhem no sentido inverso após um quarto de segundo de tempo fazendo com que a banha se solte das lâminas. Para alterar o intervalo de tempo, ajuste o relé dentro da caixa de controle conforme sua necessidade. *Conf. figura F, página 9.*

Continue com as duas mãos na ferramenta até a parada completa da mesma.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: SEMPRE DESCONECTAR TODAS AS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO ANTES DE EFETUAR MANUTENÇÃO OU REPAROS.

Conf. Figuras A, B e C nas páginas 4-6 para os itens especificados, salvo outras aplicações.

1 ANTES DA UTILIZAÇÃO DIÁRIA:

- 1.1 Inspeccionar o conjunto de fiação elétrica da ferramenta (itens 41, 42, 94 e 97-99) em toda sua extensão, procurando cortes ou desgastes. Substituir qualquer fio ou conjunto de plugue danificado.
- 1.2 Inspeccionar todos os cabos elétricos, conectores e montagens da caixa de comando (itens 8-11, Figura F, página 9). Substituir qualquer fio ou conjunto de cabos elétricos danificados.
- 1.3 Adicionar graxa branca atóxica Jarvis nas conexões (itens 21 e 69) localizada na caixa de engrenagens (item 22) e adaptador (item 68).
- 1.4 Certifique-se que os comandos bi-manuais estejam funcionando corretamente. **Aperte** cada gatilho separadamente e a ferramenta não deve funcionar. **Aperte** os dois gatilhos simultaneamente (com aproximadamente um segundo de diferença) e a ferramenta deve iniciar com um quarto de segundo de retardo. **Solte** um dos gatilhos e a ferramenta deve reverter o sentido de rotação após um quarto de segundo, parando após um intervalo de tempo

conforme ajuste. *Se a ferramenta não funcionar corretamente, retire-a de serviço e relate o problema ao seu supervisor imediatamente.*

Sempre use as duas mãos quando for iniciar ou parar a ferramenta. Continue com as duas mãos na ferramenta até a parada completa da mesma.

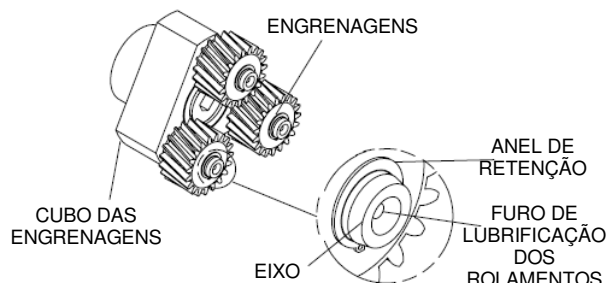
Nota: Conectar as mangueiras hidráulicas e ligar a energia elétrica somente quando for realizar esta operação.

- 1.5 Inspeccionar todos os acoplamentos hidráulicos, conexões e mangueiras (itens 100-103 e itens 16, 17 e 21-23, Figura D, página 7 ou itens 14, 15, 20, 22 e 23, Figura E, página 8) para vazamentos. Se não houver vazamentos, montar novamente todas as conexões.

2 SE NECESSÁRIO:

- 2.1 Limpe e inspecione as garras. *Conf. seção 3 e 4 de acordo com o manual de instruções.*
- 2.2 Remover os 4 parafusos (item 31) e os espaçadores da caixa de engrenagem (item 32).
- 2.3 Desmonte, limpe e inspecione a caixa de engrenagens. *Conf. seção 5 e 6 do guia de procedimentos.*
- 2.4 Desmonte, limpe e inspecione as partes dianteiras e traseiras do equipamento. *Conf. seção 7 e 8 do guia de procedimentos.*
- 2.5 Desmonte, limpe e inspecione o motor hidráulico e as engrenagens planetárias. *Conf. seção 9 e 10 do guia de procedimentos.*
- 2.6 Utilizar graxa branca atóxica Jarvis nas engrenagens planetárias e nos pinos (item 113) e lubrifique os rolamentos (item 112). *Nota: As engrenagens planetárias (itens 109-115) não necessitam ser desmontadas para lubrificação. Conf. figura 2.*
- 2.7 Aplicar uma quantidade generosa de graxa branca atóxica Jarvis nas engrenagens planetárias.

Figura 2
Lubrificação das
engrenagens e
rolamentos



3 DESMONTAGEM DA PINÇA:

Conf. Figura 3 a seguir.

3.1 Insira um pino de 0,25" de diâmetro no nariz da pinça (item 3) para evitar que a mesma rotacione na hora de desmontar. Remova a porca de trava (item 1) e a arruela (item 2).

3.2 Remova o nariz (item 3).

3.3 Remova o cone (item 4).

3.4 Remova a pinça porta lâminas (itens 5-7).

3.5 Remova o espaçador (item 8).

3.6 Remova a pinça porta lâminas (itens 5-7).

3.7 Remova o espaçador (item 8).

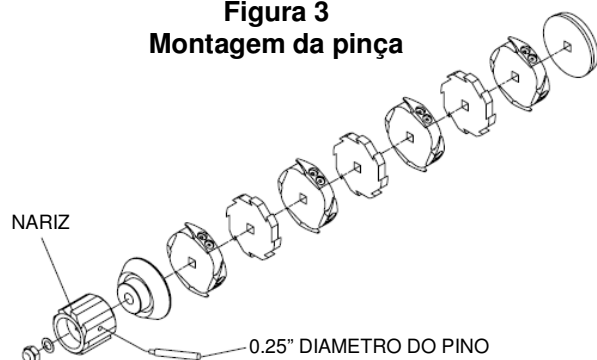
3.8 Remova a pinça porta lâminas (itens 5-7).

3.9 Remova o espaçador (item 8).

3.10 Remova a pinça porta lâminas (itens 5-7).

3.11 Remova o espaçador (item 9).

Figura 3
Montagem da pinça



4 MONTAGEM DA PINÇA:

Conf. Figure 3.

4.1 Certifique que o cone, as garras e os espaçadores (itens 3-9) sejam instalados na ordem correta e no sentido correto.

4.2 Inverta as etapas e os procedimentos na seção 3.1-3.11.

5 DESMONTAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGENS:

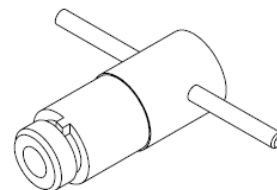
5.1 Remova a pinça. Ver seção 3.

5.2 Remover os 4 parafusos (item 31) e os espaçadores da caixa de engrenagem (item 32).

5.3 Remova o acoplamento (item 29) e o anel o-ring (item 30).

5.4 Remova o retentor do rolamento (item 28). A ferramenta **Jarvis** 8030063 é apropriada para este serviço. *Conf. Figura 4.*

Figura 4
Ferramenta 8030063



Chave para montagem e desmontagem

5.5 Remova as engrenagens pinhão e os rolamentos (itens 23-26) da caixa de engrenagens (item 22). *Utilize um martelo de nylon para auxiliar na desmontagem.*

5.6 Desmonte o pinhão e os rolamentos.

5.6.1 Monte o pinhão (item 23) pressione e remova o rolamento (item 24).

5.6.2 Remova o espaçador (item 26) e o anel de retenção externo (item 25).

5.6.3 Pressione o interior do mancal (item 24) da engrenagem pinhão (item 23).

5.7 Remova os 6 parafusos (item 12) da tampa do rolamento (item 13). Deslize a tampa para fora (item 10).

5.8 Inspeção o rolamento e a vedação da tampa do óleo (item 14) e substitua se necessário.

5.9 Retire o eixo da pinça, a chaveta, a cobertura do rolamento, a engrenagem coroa e o rolamento (itens 10-19) da caixa de engrenagens (item 22). *Utilize um martelo de nylon para auxiliar na desmontagem.*

5.10 Desmontagem da engrenagem da coroa e rolamentos.

5.10.1 Remover a porca sextavada (item 19).

5.10.2 Coloque a peça em uma prensa. Pressione e separe o eixo da pinça (item 10) dos rolamentos (itens 15 e 18), do espaçador (item 17) e da engrenagem da coroa (item 16).

5.10.3 Retire a chaveta (item 11).

5.11 Limpe e inspecione todas as peças e substitua se necessário.

6 MONTAGEM DA CAIXA DE ENGRENAGENS:

6.1 Inverta as etapas e procedimentos descritos na seção 5.1-5.10. *Veja as notas especiais abaixo.*

6.1.1 Pressione os mancais e as engrenagens coroa (itens 15, 16 e 18) uma de cada vez (item 10). Isto irá permitir o alinhamento correto das engrenagens, dos mancais e chaveta (item 11).

6.1.2 Preencha a cavidade da caixa de engrenagens (item 22) com graxa branca atóxica Jarvis antes de montar os rolamentos e as engrenagens.

6.1.3 Use a ferramenta Jarvis 8030063 para instalação do retentor do rolamento (item 28). *Conf. figura 4.*

7 DESMONTAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA:

7.1 Remova os dois parafusos (item 43) do fixador (item 41) da manopla dianteira (itens 43-52 e 57).

7.2 Removendo a empunhadura dianteira.

7.2.1 Remover os 4 parafusos (item 57) e separe a manopla (item 48) e sacar os pinos (item 52) do suporte (item 44).

7.2.2 Remover o anel o-ring (item 45) e o micro switch (item 46) da manopla (item 48).

7.2.3 Remover os pinos roscados (item 47).

7.2.4 Remover o gatilho (item 51), a bucha do gatilho (item 50) e a mola (item 49) da manopla.

7.3 Remova os dois parafusos (item 72) e os dois suportes (item 71) do adaptador (item 68) e o alojamento do motor (item 82).

7.4 Removendo a empunhadura traseira.

7.4.1 Remova o parafuso (item 92) e o grampo (item 91). Remova a empunhadura do alojamento do motor (item 82).

7.4.2 Remova os 3 parafusos (item 96) da proteção do micro switch (item 95).

7.4.3 Remova o cabo elétrico (item 98), o plug de conexão (item 99), o protetor flexível (item 97), o anel o-ring (item 45) o conjunto do micro switch (item 93) da empunhadura.

7.4.4 Remova o anel de retenção (item 89) e o pino roscado (item 90).

7.4.5 Remova a manopla (item 87) do suporte da empunhadura (item 88).

7.4.6 Remova o pino roscado (item 85) do corpo da empunhadura (item 87).

7.4.7 Remova o gatilho (item 51), a bucha do gatilho (item 50) e a mola (item 49) do corpo da empunhadura (item 87).

7.4.8 Remova o parafuso (item 55) e a arruela (item 86).

7.5 Limpe e inspecione todas as peças e substitua se necessário.

8 MONTAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA:

8.1 Faça o inverso dos procedimentos da seção 7.

9 DESMONTAGEM DO MOTOR HIDRÁULICO:

9.1 Remova as manoplas dianteiras e traseiras. *Conf. detalhes na seção 7.*

9.2 Remova os 4 parafusos (item 31) e o conjunto (itens 10-28) do adaptador (item 32).

9.3 Remova o engate estriado (item 29) e o anel o-ring (item 30).

9.4 Remova os 6 parafusos (item 34 e 58) e as 6 arruelas de pressão (item 35).

9.5 Separe o adaptador (item 32) do acoplador (item 68).

9.5.1 Verifique a bucha da árvore (item 33) e substitua se necessário.

9.6 Remova a árvore de transmissão (item 66), a chaveta (item 67), o rolamento (item 24), o acoplador (item 68) e o conjunto da planetária (itens 109-115) bem como o alojamento da engrenagem (item 78). *Utilize um martelo de nylon para auxiliar na desmontagem do (item 76) .*

9.6.1 Remova o parafuso (item 109) e a arruela (item 114).

9.6.2 Remova o conjunto da planetária (itens 110-115) e o acoplador (item 68) da árvore de transmissão (item 66), o rolamento (item 24) e a chaveta (item 67).

9.6.3 Separe o rolamento (item 24) e a chaveta (item 67) da árvore (item 66).

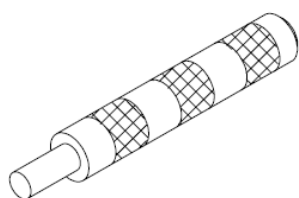
9.6.4 Remova os 3 anéis de retenção (item 110) dos 3 eixos da planetária (item 113).

9.6.5 Remova as 3 engrenagens planetárias (item 111) e os 3 rolamentos (item 112) do conjunto.

9.6.6 Se necessário use a ferramenta 8039168 para remoção. *Conf. Figura 5.*

9.6.7 Limpe e inspecione todas as peças e substitua se necessário.

Figura 5
Ferramenta Jarvis 8039168



Ferramenta para extração de rolamento de agulhas

9.7 Remova os 2 parafusos (item 70) do alojamento (item 78).

9.8 Remova a engrenagem (item 73) do alojamento (item 78).

9.9 Remova o rolamento de agulhas (item 75).

9.10 Remova o prisioneiro (item 77) que fixa a planetária (item 76) no motor hidráulico (item 81).

9.11 Remova a planetária (item 76) e a chaveta (item 80) do motor hidráulico.

9.12 Remova a pista do rolamento (item 74) da planetária (item 76), se necessário.

9.13 Remova os 2 parafusos (item 108) e separe a placa de montagem (item 79) do motor hidráulico (item 81).

9.14 Remova os 2 adaptadores (item 106).

9.14.1 Monte os 2 parafusos (item 108) novamente no motor hidráulico (item 81).

9.14.2 Monte o motor hidráulico (item 81) no alojamento. *Aperte os parafusos (item 108). Não prenda o motor hidráulico na morça.*

9.14.3 Remova os aneis (item 104 e 107) e os dois aneis de encosto (item 105) dos adaptadores (item 106).

9.15 Limpe e inspecione todas as peças e substitua se necessário.

10 MONTAGEM DO MOTOR HIDRÁULICO:

10.1 Reverta as etapas e os procedimentos da seção 9.

10.1.1 Monte os aneis de encosto (item 105) de modo que o anel fique bem vedado (item 104).

10.1.2 Monte as engrenagens planetárias corretamente (item 76) alinhe corretamente com a chaveta (item 80) e o motor hidráulico (item 81).

10.1.3 Lembre de montar o prisioneiro (item 77) que fixa a planetária (item 76) no motor hidráulico (item 81).

10.1.4 Monte a árvore de transmissão (item 66) e a chaveta (item 67) alinhe corretamente as planetárias com o cubo (item 115).

10.1.5 Monte o cubo de engrenagens com a árvore de transmissão (item 66) e a engrenagem pinhão (item 23) alinhe com o engate estriado do eixo estriado (item 29).

JARVIS

PRODUCTS CORPORATION

JARVIS®

6207018::

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA

RUA JAMES CLERK MAXWELL, 620 – CONDOMÍNIO TECHNO PARK

CEP 13069 – 380 CAMPINAS, SP – BRASIL

FONE: 19 3283 – 0055 – FAX 19 3283- 0056 – E-MAIL jarvis@jarvis.com.br